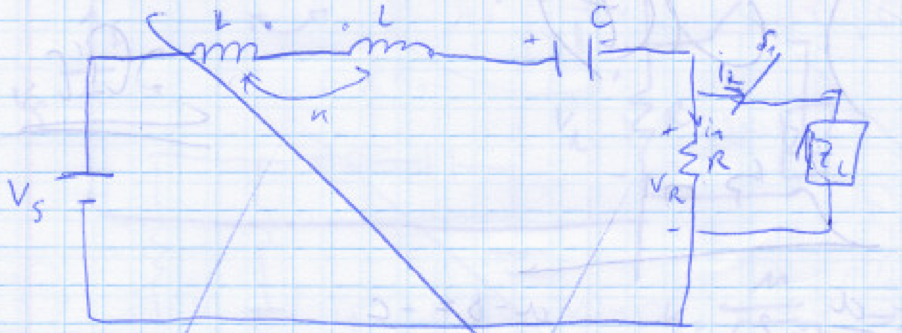
28 - 1

33 - 2

35 - 3

96

[illegible] ① [illegible]



[illegible] ⓒ

[illegible]

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} \Rightarrow M = K\sqrt{L_1 \cdot L_2} = KL$$

$$I = i_1 + i_2 = -\frac{V_R}{R} - \frac{V_R}{Z_L} = V_R\left(\frac{-1}{R} - \frac{1}{Z_L}\right)$$

[illegible] KVL

$$\hat{V}_S = \hat{I}\,j\omega L - \hat{I}\,j\omega m + \hat{I}\,j\omega L - \hat{I}\,j\omega M + \hat{I}\cdot\frac{1}{j\omega C} + V_R$$

$$= \hat{I}\left(2j\omega L - 2j\omega m + \frac{1}{j\omega C}\right) + \hat{V}_R = \hat{V}_R\left(-\frac{1}{R} - \frac{1}{Z_L}\right)\left(2j\omega L - 2j\omega m + \frac{1}{j\omega C}\right) + \hat{V}_R$$

$$= \hat{V}_R\left[\left(-\frac{1}{R} - \frac{1}{Z_L}\right)\left(2j\omega L - 2j\omega m + \frac{1}{j\omega C}\right) + 1\right]$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{\hat{V}_R}{\hat{V}_S} = \frac{1}{\left(-\frac{1}{R} - \frac{1}{Z_L}\right)\left(2j\omega L - 2j\omega KL + \frac{1}{j\omega C}\right) + 1}$$

$$-(5R_1 \cdot C - 20R_1 C) = 15R_1 C$$

$$1.5\Delta - 2\Delta = -0.5\Delta$$

$$0.5\Delta = 5R_1 C$$

②

$$\frac{10\left(1 - e^{\frac{-0.5\Delta}{R_1 C}}\right) + 10\left(1 - e^{\frac{+1.5\Delta}{R_1 C}}\right)}{10\left(1 - e^{\frac{-1.5\Delta}{R_1 C}}\right) + 10\left(1 - e^{\frac{0.5\Delta}{R_1 C}}\right)}$$

$$\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{R_1 \cdot C}{10}}{R_1 C} = \frac{\frac{R_1 \cdot C}{20}}{R_1 C} = \frac{1}{20}$$

$$\boxed{(0.05)}$$

0.15

(ZSR) u(t)

קיום

ויחיד

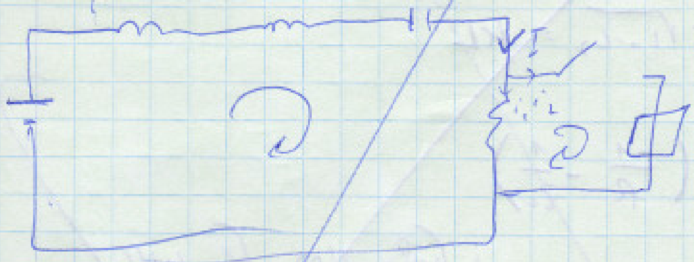
$a = b - c$ $\frac{a}{b} = ?$ $a - b = -c$

$\frac{a}{b} = 1 - \frac{c}{b}$

$L_1 + L_2 + 2|M| + \frac{1}{j\omega C} + R$

$\hat{V}_s - \hat{I} j\omega L - \hat{I} j\omega M - \hat{I} \cdot \frac{1}{j\omega C}$

$2j\omega L + 2kL + \frac{1}{j\omega C} + R$



$I = i_1 + i_2 = \frac{V_R}{R} + \frac{V_R}{Z_C}$

$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$

$kL = M$

$$\begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}$$

$V_s - \hat{I} j\omega L - \hat{I} j\omega M - \hat{I} j\omega L - \hat{I} j\omega M - \hat{I}\frac{1}{j\omega C} - \hat{I} R = 0$

$\hat{V}_s = \hat{I}\left(2j\omega L + 2j\omega M + \frac{1}{j\omega C} + R\right) = 0$

$\frac{V_R}{V_s} = \frac{I \cdot R}{V_s} = \frac{\cdot\ \cancel{R}}{\ }$

$\frac{V_R}{R} = \hat{I} \cdot R$ $\frac{\cancel{X}\ R}{(\quad)} = \frac{V_R}{R V_s}$

$H(j\omega) = \frac{V_R}{V_s} = \frac{1}{-\left(1 - \frac{1}{Z_C}\right)\left(2j + 2jk + \frac{1}{j}\right) + 1}$

$1 + 2k - 2 = 0$

$2k = 1$

$\boxed{k = \frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{\left(\frac{1}{Z_C} - 1\right)}$

$\frac{(1 + 2k - 2 + j)}{(1 + 2k - 2 - j)}$

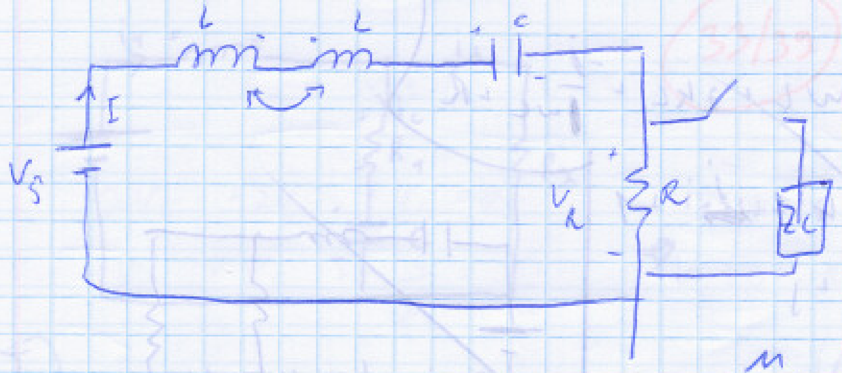
$\frac{j}{-2 + 2k + 1 + j} =$

$= \frac{j(1 + 2k - 2 - j)}{(1 + 2k - 2)^2 + 1} = \frac{1 + j(1 + 2k - 2)}{(1 + 2k - 2)^2 + 1}$

בס"ד

ⓑ ①

$\frac{28}{30}$



$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} \Rightarrow \boxed{M = kL}$$

$$\hat{V}_R = \hat{I} \cdot R \Rightarrow \hat{I} = \frac{\hat{V}_R}{R}$$

$$V_s = 2\left(\hat{I} j\omega L - \hat{I} j\omega M\right) + \hat{I} \cdot \frac{1}{j\omega c} + V_R = \frac{\hat{V}_R}{R}\left(2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega c}\right) + \hat{V}_R$$

$$= \hat{V}_R\left(\frac{2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega c}}{R} + 1\right)$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{\hat{V}_R}{\hat{V}_s} = \frac{1}{\frac{2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega c}}{R} + 1}$$ ✓

$$= \frac{R}{2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega c} + R} = \frac{j\omega c R}{-2\omega^2 L c + 2\omega^2 k L c + 1 + j\omega c R}$$

ⓒ במצב תהודה הזרם מקסימלי בלבד, וכמו כן הזרם שיוצא והמתח שיוצא מהמקור באותה פאזה. ~~[illegible]~~

$$\frac{V_R}{V_s} = \frac{I \cdot R}{V_s} = \frac{j\omega c R}{-2\omega^2 L c + 2\omega^2 k L c + 1 + j\omega c R}$$

כך שהם באותה פאזה נדרוש התאפסות החלק המדומה: (נציב נתונים):

$$\frac{I}{V_s} = \frac{j}{-2 + 2k + 1 + j} = \frac{j}{(1 + 2k - 2) + j} \cdot \frac{(\overset{2k-1}{1 + 2k - 2} - j)}{(1 + 2k - 2 - j)} = \frac{1 + j(2k-1)}{(2k-1)^2 + 1}$$

$$2k - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{k = \frac{1}{2}}$$ ✓

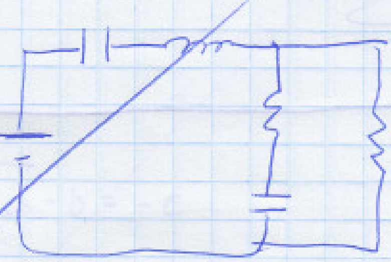
המשך שאלה ① במחברת השניה,
מצטער על אי הסדר...

CIB

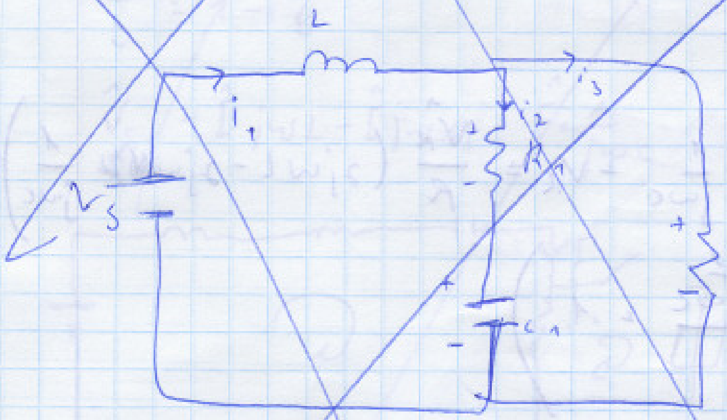
$2j\omega L + 2kL + \frac{-j}{\omega C} + R$

$= 2j + 2k - \cancel{j} + 1$

$2k + 1 + j$

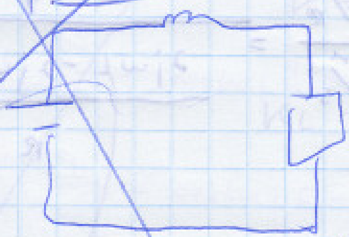


$\frac{V_R}{R} = \bar{I}$



$R_1 + \frac{1}{SC} \parallel R_2$

$R_1 + \frac{1}{SC} + R_2$



$i_1 = i_2 + i_3$

$V_S - L\frac{di_1}{dt} - i_2 R_1 - V_C = 0$

$i_2 = i_C = C V_C'$

$i_1' = i_2' + i_3' = C V_C'' + i_3'$

$V_C + L i_1' + C V_C' = V_S$

$V_C + i_2 R_1 - i_3 R_2 = 0$

$V_C + C V_C' R_1 = R_2 i_3$

$V_C + L\left(C V_C' + \frac{V_C' + C V_C'' R_1}{R_2}\right) + C V_C' = V_S$

$i_3 = \frac{V_C + C V_C' R_1}{R_2}$

$R_2 V_C + L C V_C' R_2 + L V_C' + L C V_C'' R_1 + R_2 C V_C' = R_2 V_S$

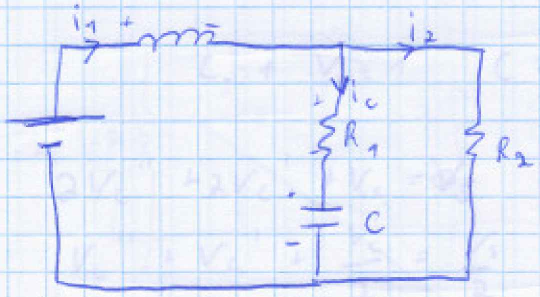
$i_3' = \frac{V_C' + C V_C'' R_1}{R_2}$

$V_C + i_C R_1 - i_2 R_2 = 0$

$i_2 = i_1 - i_C = i_L - C V_C'$

$V_C + C R_1 V_C' = i_2 R_2 = (i_L - C V_C') R_2$

33/39 ② (א) סעיף ?



$i_1 = i_2 + i_c$:KCL

KVL: (לולאה שמאלית)

Ⓘ $V_s - L i_1' - i_c R_1 - V_c = 0$

$\Rightarrow V_s - L(i_2' + i_c') - i_c R_1 - V_c = 0$

$\Rightarrow V_s - L(i_2' + C V_c'') - C V_c' R_1 - V_c = 0$

KVL: (לולאה ימנית)

$V_c + i_c R_1 - i_2 R_2 = 0$

$\Rightarrow i_2 = \dfrac{V_c + i_c R_1}{R_2} = \dfrac{V_c + C V_c' R_1}{R_2}$

Ⓥ $\Rightarrow i_2' = \dfrac{V_c' + C V_c'' R_1}{R_2}$

נציב במשוואה I:

$$V_c + C V_c' R_1 + L\left(\underbrace{\frac{V_c' + C V_c'' R_1}{R_2}}_{i_2'} + C V_c''\right) = V_s$$

$R_2 V_c + R_2 C R_1 V_c' + L V_c' + L C V_c'' R_1 + L C R_2 V_c'' = V_s R_2$

$$\boxed{(L C R_1 + L C R_2) V_c'' + (R_2 C R_1 + L) V_c' + R_2 V_c = V_s R_2}$$

✓

(ב) ואז | $I_L(0) = I_0$ $V_c(0) = V_0$

[illegible] :2

~~$V_s = i_2$~~

$V_c + i_c R_1 - i_2 R_2 = 0$

$\Rightarrow V_c + C R_1 V_c' = i_2 R_2 = (i_L - C V_c') R_2$

$V_c + C R_1 V_c' = i_L R_2 - C R_2 V_c'$

$V_c' = \dfrac{i_L R_2 - V_c}{R_1 C + R_2 C}$

$$V_c'(0) = \frac{i_L(0) \cdot R_2 - V_c(0)}{C(R_1 + R_2)} = \boxed{\frac{I_0 R_2 - V_0}{C(R_1 + R_2)}}$$

✓

[illegible]

$I_0=1 \quad V_0=1 \quad C=1 \quad R_2=1 \quad R_1=1 \quad L=1$ (ב) ②

המשוואה הדיפרנציאלית:

$2V_c'' + 2V_c' + V_c = V_s$

$V_c'' + V_c' + \frac{V_c}{2} = \frac{V_s}{2}$ $V_c(0)=1 \quad V_c'(0)=0$

ZIR: משוואה אופיינית:

$s^2 + s + \frac{1}{2} = 0$

$s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-2}}{2} = \frac{1}{2}(-1 \pm i) = -0.5 \pm 0.5i$

$V_{c\,ZIR} = e^{-\frac{t}{2}}(A\sin(0.5t) + B\cos(0.5t))$

$V_c(0) = 1 = B$

$V_c' = -\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}}(A\sin(0.5t) + \cos(0.5t)) + e^{-\frac{t}{2}}\left(\frac{1}{2}A\cos(0.5t) - \frac{1}{2}\sin(0.5t)\right)$

$V_c'(0) = 0 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}A \Rightarrow A = 1$

$$\boxed{V_{c\,ZIR} = e^{-\frac{t}{2}}(\sin(0.5t) + \cos(0.5t))}$$ ✓

$V_s = 6u(t)$ ③

הפתרון ההומוגני יהיה מהצורה של ZIR:

$V_{c\,ZSR\,h} = e^{-\frac{t}{2}}(A\sin(0.5t) + B\cos(0.5t))$

פתרון פרטי קבוע:

$V_{c\,ZSR\,p} = D = 6$ מדרגה בכניסה

$V_{c\,ZSR} = V_p + V_h = e^{-\frac{t}{2}}(A\sin(0.5t) + B\cos(0.5t)) + 6$

לפי ת.ה.:

$V_{c\,ZSR}(0) = 0 = B + 6 \Rightarrow B = -6$

$V_{c\,ZSR}' = -\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}}(A\sin(0.5t) - 6\cos(0.5t)) + e^{-\frac{t}{2}}(0.5A\cos(0.5t) + 3\sin(0.5t))$

$V_{c\,ZSR}'(0) = 0 = 3 + 0.5A \Rightarrow A = -6$

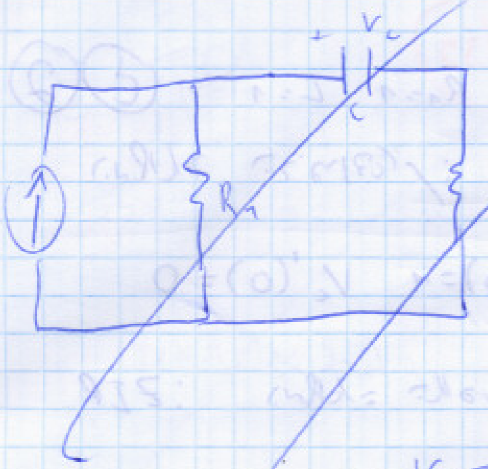
$$\boxed{V_{c\,ZSR} = \left[-6e^{-\frac{t}{2}}(\sin(0.5t) + \cos(0.5t)) + 6\right]u(t)}$$ ✓

(ג)

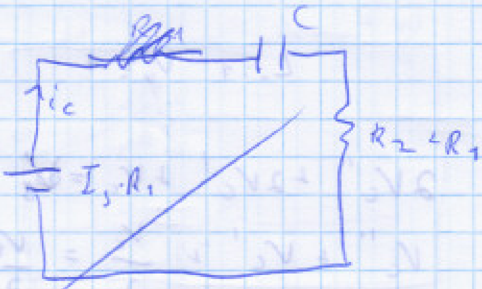
$V_c = V_c^{ZIR} + V_c^{ZSR} =$ ~~$6e^{-\frac{t}{2}}(\sin(0.5t) + \cos(0.5t)) + 6$~~ ✓

-6 סימן לא נכון

$= 6e^{-\frac{t}{2}}(\sin(0.5t) + \cos(0.5t)) + \left[-6e^{-\frac{t}{2}}(\sin(0.5t) + \cos(0.5t)) + 6\right]u(t)$

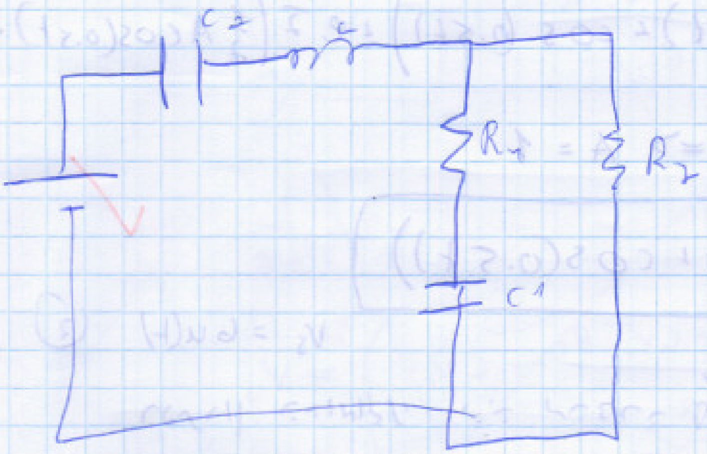


=>



$$V_c = \frac{I_s R_1 - I}{I_s \cdot R_1}$$

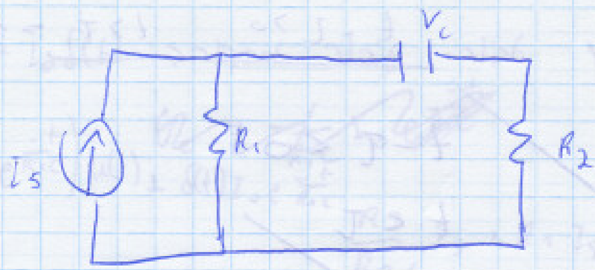
$$I_s R_1 - V_c - C V_c' (R_2 + R_1) = 0$$



בס״ד

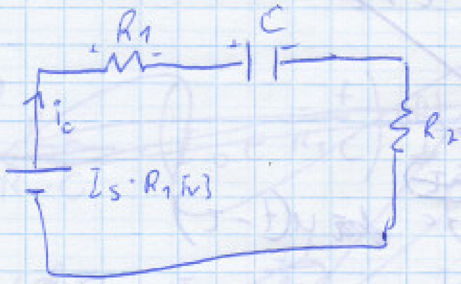
$\frac{35}{40}$ סה״כ

③ (א)



נמיר את המקור

למקור מתח עם נגד בטור:



נשתמש בKVL:

$$I_s R_1 - i_c R_1 - V_c - i_c R_2 = 0$$

$$I_s R_1 - C V_c'(R_1 + R_2) - V_c = 0$$

$$C(R_1 + R_2) V_c' + V_c = I_s R_1$$

$$\boxed{V_c' + \frac{V_c}{C(R_1+R_2)} = \frac{I_s R_1}{C(R_1+R_2)}}$$

✓

(ב)

$$V_c' + \frac{1}{R_1 C} V_c = \frac{R_2}{R_1 C} I_s + R_1 I_s'$$

מלינאריות, נפתור עבור I_s, אח״כ נגזור ונחבר.

$$V_c' + \frac{1}{R_1 C} V_c = I_s = I_0 \delta(t) \qquad V_c(0^-) = 0$$

נמיר את הבעיה לזמן קצר סביב אפס. נבצע אינטגרל מ־0^- ל־0^+:

$$\int_{0^-}^{0^+} V_c' + \frac{1}{R_1 C} \int_{0^-}^{0^+} V_c = \int_{0^-}^{0^+} I_0 \delta(t)$$

$$V_c(0^+) - V_c(0^-) + \frac{1}{R_1 C} \cdot (0) = I_0$$

V_c רציף: ללא הלם, חסום

$$V_c(0^+) = I_0$$

$$V_c' + \frac{1}{R_1 C} V_c = 0 \quad , \quad V_c(0^+) = I_0$$

$$V_c = A e^{bt} \qquad V_c' = b A e^{bt}$$

מציבים במשוואה:

$$\boxed{b = -\frac{1}{R_1 C}} \qquad V_c = A e^{-\frac{t}{R_1 C}} \qquad V_c(0) = I_0 \Rightarrow A = I_0$$

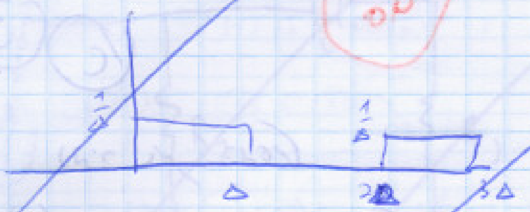
$$\boxed{V_{c_{ZSR}} = \left(I_0 e^{-\frac{t}{R_1 C}}\right) u(t)}$$

זה לא תשובה סופית, כי עלינו לגזור ולחבר קבועים.

המשך ←

[illegible] [illegible]

$t-\tau>0 \quad t>\tau = 1$



$t-\tau<0$

$t<\tau$

$\tau>t$

$t-2\Delta \geq 0 \qquad (t-2\Delta) = \Delta$

$t \geq 2\Delta \qquad t = 3\Delta$

$$P_\Delta(t) * e^{-\frac{t}{R_1 C}} = \int_{-\infty}^{\infty} P_\Delta(\tau) \cdot e^{\frac{\cancel{-(t-\tau)}}{R_1 C}} \, \cancel{d\tau}\, u(t-\tau)$$

$\tau = t$

$$= e^{-\frac{t}{R_1 C}} \int_{0}^{\Delta} \cancel{P_\Delta(\tau)} * e^{\frac{\tau}{R_1 C}} \, d\tau$$

סוף

$\frac{R_1 \cdot C}{\Delta} \quad \frac{e^{\frac{\tau}{R_1 \cdot C}}}{\Delta}$

✓

קיבלנו ש $V_c=\left(I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}\right)u(t)$ עבור עירור מהצורה $I_s=I_0\delta(t)$

ולכן עבור I_s' נקבל

$V_c=\left(\frac{-1}{R_1C}I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}\right)u(t)+\delta(t)I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}$

אצלנו העירור היה $\frac{R_2}{R_1C}I_s+R_1I_s'$

~~ולכן התשובה הסופית היא:~~

~~$V_c=\frac{R_2}{R_1\cdot C}\cdot\left(I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}\right)u(t)+\frac{R_1}{R_1C}\left(-I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}\right)$~~

~~$=\frac{R_2}{R_1C}I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}-\frac{I_0}{C}e^{\frac{-t}{R_1C}}=\frac{I_0}{C}e^{\frac{-t}{R_1C}}\left(\frac{R_2}{R_1}-1\right)$~~

~~$=e^{\frac{-t}{R_1C}}u(t)$~~ ~~①~~

ולכן התשובה הסופית היא:

$$\boxed{V_c=\frac{R_2}{R_1\cdot C}\cdot\left(I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}\right)(u(t))+R_1\left(\left(\frac{-1}{R_1C}I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}\right)u(t)+\delta(t)I_0 e^{\frac{-t}{R_1C}}\right)}$$

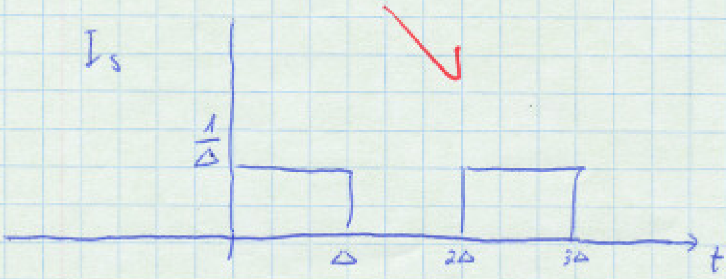
✓

(ב)

$h=e^{\frac{-t}{R_1C}}\cdot u(t)$

$I_s=p_\Delta(t)+p_\Delta(t-2\Delta)$

①



✓

② נחשב עבור עירור מדרגה $p_\Delta(t)$, ואחר כיון שזה לינארי נוסיף את הפתרון עבור $p_\Delta(t-2\Delta)$

$V_c^{ZSR}=p_\Delta(t)*e^{\frac{-t}{R_1C}}(u(t))=\int_{-\infty}^{\infty}p_\Delta(\tau)\cdot e^{\frac{-(t-\tau)}{R_1\cdot C}}u(t-\tau)\,d\tau$ (-2)

ג בת.זיק Δ

$=e^{\frac{-t}{R_1C}}\int_{-\infty}^{\infty}p_\Delta(\tau)u(t-\tau)e^{\frac{\tau}{R_1C}}\,d\tau=e^{\frac{-t}{R_1C}}\int_0^t\frac{1}{\Delta}e^{\frac{\tau}{R_1C}}\,d\tau$

$=\frac{e^{-\frac{t}{R_1\cdot C}}}{\Delta}\left(R_1\cdot C\, e^{\frac{\tau}{R_1\cdot C}}\Big]_0^t\right)=\frac{R_1\cdot C}{\Delta}e^{\frac{-t}{R_1\cdot C}}\left(e^{\frac{t}{R_1\cdot C}}-1\right)$ ✗

$=\left\{\frac{R_1\cdot C}{\Delta}\left(1-e^{\frac{-t}{R_1\cdot C}}\right)\right\}u(t)$

המשך במחברת השניה

— המשך

פסק

③ ⓓ מצאנו בסעיף ג' $P_\Delta(t)$ הסירור הרגעי הוא

$$\frac{R_1\cdot C}{\Delta}\left(1-e^{\frac{-t}{R_1\cdot C}}\right)$$

ולכן הסירור הכולל לכניסה $p_\Delta(t)+p_\Delta(t-2\Delta)$ הוא

$$\boxed{V_c{}^{7SR}=\frac{R_1\cdot C}{\Delta}\left(1-e^{\frac{-t}{R_1\cdot C}}\right)+\frac{R_1\cdot C}{\Delta}\left(1-e^{\frac{-(t-2\Delta)}{R_1\cdot C}}\right)}$$

עבור $\Delta=10R_1C$

$t=0.5\Delta=5R_1C$
$t=1.5\Delta=15R_1C$

$$\frac{V_c(0.5\Delta)}{V_c(1.5\Delta)}=\frac{V_c(5R_1C)}{V_c(15R_1C)}=\frac{\frac{1}{10}\left(1-e^{-5}\right)+\frac{1}{10}\left(1-e^{15}\right)}{\frac{1}{10}\left(1-e^{-15}\right)+\frac{1}{10}\left(1-e^{5}\right)}=$$

$$=\frac{2-e^{-5}-e^{15}}{2-e^{5}-e^{-15}}=\left(2-e^{-5}-e^{15}\right)\left(2-e^{5}-e^{-15}\right)^{-1}=\boxed{22,327.33}$$

עבור $\Delta=\frac{1}{10}R_1C$

$$Res=\frac{10\left(1-e^{\frac{-0.5\Delta}{R_1C}}\right)+10\left(1-e^{\frac{1.5\Delta}{R_1C}}\right)}{10\left(1-e^{\frac{-1.5\Delta}{R_1\cdot C}}\right)+10\left(1-e^{\frac{-0.5\Delta}{R_1\cdot C}}\right)}=$$

$$=\frac{2-e^{-\frac{1}{20}}-e^{\frac{3}{20}}}{2-e^{-\frac{3}{20}}-e^{\frac{1}{20}}}=\boxed{-1.28}$$

טעות נגררת

לא ירדו נקודות

עבור $\Delta=10R_1\cdot C$ קיבלנו הפרדה גדולה מאוד בשני פולסים רחוקים, כלומר יהיו הבדלים ברורים בפולסים ולכן הסקת האינפורמציה טובה. עבור $\Delta=\frac{1}{10}R_1C$ קיבלנו הפרשים קטנים מאוד ולכן הסקת אינפורמציה לא טובה.

$$2<Res=\frac{V_c(0.5\Delta)}{V_c(1.5\Delta)}$$

? −3

$$\frac{j\omega}{-2\omega^2+\omega^2+j} = \frac{j\omega}{-\omega^2+j}\;\frac{(-\omega^2-j)}{(-\omega^2-j)}$$

$$= \frac{\omega - j\omega^3}{\omega^4+1} \qquad \frac{\sqrt{\omega^2+\omega^6}}{\omega^4+1}$$

$$\frac{\left(\frac{\cancel{2}\omega+\overset{3}{\cancel{6}}\omega^5}{\cancel{2}\sqrt{\omega^2+\omega^6}}\right)(\omega^4+1) - 4\omega^3\sqrt{\omega^2+\omega^6}}{(\omega^4+1)^2}$$

$$\frac{(\omega+3\omega^5)(\omega^4+1)-4\omega^3(\omega^2+\omega^6)}{\sqrt{}\;(\omega)^2}$$

$$\omega^5+\omega+3\omega^9+3\omega^5-4\omega^5-4\omega^9$$

$$\frac{j}{-\omega^2+j} = \frac{j}{-1+j}\;\frac{(-1-j)}{(-1-j)}$$

$$\frac{-j+1}{1+1} = \frac{1-j}{2}$$

בס״ד

— [illegible] —

(ג) (1)

$$H(j\omega)=\frac{j\omega CR}{-2\omega^2LC+2\omega^2kLC+1+j\omega CR}$$

$$=\frac{j\omega}{-2\omega^2+2\omega^2k+j}=\frac{j\omega(2\omega^2k-2\omega^2-j)}{(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1}$$

~~נגזור את ערך המקסימום של H ע"י גזירה:~~

~~$\frac{dH}{d\omega}=-2\omega^2+2\omega^2k+j-j\omega(-4\omega+4\omega k)$~~

~~$=\frac{j(2\omega^3k-2\omega^3)}{(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1}$~~

~~נמצא את max H(jω) ע"י גזירה:~~

~~$\frac{dH}{d\omega}=1+j(6\omega^2k-6\omega^2)((2\omega^2k-2\omega^2)^2+1)-2(2\omega^2k-2\omega^2)(4\omega k-4)$~~

~~$\frac{dH}{d\omega}=\frac{j(-2\omega^2+2\omega^2k+j)-j\omega(-4\omega+4\omega k)}{(2\omega^2k-2\omega^2+j)^2}=0$~~

~~$H(j\omega)=\frac{\omega+j(2\omega^2k-2\omega^2)}{(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1}$~~

~~$\sqrt{\omega^2+(4k^2-8k+4)\omega^4}$~~

~~$|H(j\omega)|=\sqrt{\frac{\omega^2+(2\omega^2k-2\omega^2)^2}{[(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1]^2}}=\frac{1}{2\omega^2k-2\omega^2+1}\sqrt{\omega^2+4\omega^4k^2-8\omega^4k+4\omega^4}$~~

~~$=\frac{\omega\sqrt{1+4\omega^2k^2-8\omega^2k+4\omega^2}}{2\omega^2k-2\omega^2+1}=\frac{\omega\sqrt{1+(4k^2-8k+4)\omega^2}}{2\omega^2k-2\omega^2+1}$~~

~~נגזור ונשווה ל-0, נמצא את ω המקסימום של H(jω):~~

~~$\frac{dH}{d\omega}=\frac{[2\omega+4(4k^2-8k+4)\omega^3](2\omega^2k-2\omega^2+1)-(4\omega k-4\omega)\sqrt{\omega^2+(4k^2-8k+4)\omega^4}}{2\sqrt{\omega^2+(4k^2-8k+4)\omega^4}\,(2\omega^2k-2\omega^2+1)^2}$~~

$$\frac{\sqrt{\omega^2+(2\omega^2k-2\omega^2)^2}}{2\omega^2k-2\omega^2+1}=\frac{1}{2}$$

$$2\sqrt{\qquad}=2\omega^2k-2\omega^2+1$$

$$4(\omega^2+(2\omega^2k-2\omega^2)^2)=(2\omega^2k-2\omega^2+1)^2$$

בס״ד

① ד) הערך המרבי של H מצאנו מקודם:

נציב $k=\frac{1}{2}$

$$H_{max}=\frac{j}{-1+j}=\frac{1-j}{2}$$

נחשב ערך מוחלט

$$|H_{max}|=\frac{\sqrt{1+1}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$H(j\omega)=\frac{j\omega}{-2\omega^2+2\omega^2k+j}=\cancel{\frac{|H_{max}|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{\omega+j(2\omega^2k-2\omega^2)}{(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1}$$

נמצא את $\frac{H_{max}}{\sqrt{2}}$

$$|H(j\omega)|=\frac{\sqrt{\omega^2+(2\omega^2k-2\omega^2)^2}}{(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

למציאת ערכי ה-ω נקבל:

$$2\sqrt{\omega^2+(2\omega^2k-2\omega^2)^2}=(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1$$

~~$4\omega^2+4(4\omega^4k^2-8\omega^4k$~~

$$4\omega^2+4(2\omega^2k-2\omega^2)^2=(2\omega^2k-2\omega^2)^4+2(2\omega^2k-2\omega^2)^2+1$$

צריך למצוא את שני ה-ω כתלות ב-k, כנראה של

4 סדר במשוואה. רוחב הפס יהיה $\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$.

$\textcircled{-2}$ כיוון נכון

המשך ←

$$\frac{1}{j\omega c} = -0.4j$$

$$1 = 0.4c \qquad c = \frac{1}{0.4}$$

$$0.2 + \frac{1}{2.5j} = \frac{0.5j + 1}{2.5j} = \frac{-(-0.5 + j)}{2.5} = \frac{0.5 + j}{2.5} = 0.2$$

ג׳// בג// (-2)

בס״ד

① ⓓ מ KVL:

~~$\hat{V}_s = 2(\hat{I}j\omega L + \hat{I}2j\omega M) + \hat{I}\frac{1}{j\omega C} + V_R$~~

~~$V_R = V_{ZL}$~~

~~$V_{ZL} = \hat{V}_s - 2(\hat{I}j\omega L + \hat{I}j\omega \frac{kL}{4}) + \hat{I}\frac{1}{j\omega C}$~~

~~$V_{ZL} = \hat{V}_s - \hat{I}\left(2j + \frac{1}{4}j + \frac{1}{j}\right)$~~

התנאי להספק מקסימלי הוא

$Z_L = Z^*_{th}$

נמצא את התנגדות השקולה:

$$Z_{th} = 2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega C} \,\|\, R$$

$$= \frac{R\left(2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega C}\right)}{R + 2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{-2R\omega^2LC + 2R\omega^2KLC + 1}{j\omega CR - 2\omega^2LC + 2\omega^2KLC + 1}$$

[illegible] = ~~$-2R\omega^2LC + 2R\omega^2KLC$~~

~~$= \frac{-2+2k+1}{j-2+2k+1} = \frac{(2k-1)(2k-1-j)}{(2k-1+j)(2k-1-j)} = \frac{4k^2-2k-2kj-2k+1+j}{(2k-1)^2+1}$~~

~~$= \frac{4k^2-4k+1+j(1-2k)}{(2k-1)^2+1}$~~

ולכן נדרוש ש Z_L יהיה כך.

~~$Z_L = Z^*_{th} = \frac{4k^2-4k+1+j(2k-1)}{(2k-1)^2+1}$~~

$$\frac{-2+0.5+1}{j-2+0.5+1} = \frac{-0.5}{j-0.5}\cdot\frac{(-0.5-j)}{(-0.5-j)} = \frac{0.25+0.5j}{1.25} = 0.2+0.4j$$

ולכן $Z_L = Z^*_{th}$

$Z_L = Z^*_{th} = 0.2-0.4j$

Z_L יכול להיות נגד של 0.2Ω בטור עם קבל של $2.5F$

$$Z_L = 0.2 + \frac{1}{2.5j} = \frac{0.5j+1}{2.5j} = \frac{-(-0.5+j)}{2.5} = 0.2-0.4j$$ גם

✓

בס״ד

① ⓑ כמו ב-א. ⇐ $M=L$

הסליל יבטל כי אין לו,

ונשאר עם מעגל RC.

KVL

$$V_s = V_c + CV_c'R$$

$$V_c' + \frac{1}{RC}V_c = V_s = \delta(t)$$

נמצא תגובה למדרגה ונגזור.

$$V_c' + \frac{1}{RC}V_c = u(t)$$

$R=1$ $C=1$

$$V_c' + V_c = u(t)$$

$$V_{cp} = D = 1$$

$$V_{ch} = Ae^{-bt}$$

$$V_{ch} = Ae^{-\frac{1}{RC}t} \qquad b = \frac{1}{RC}$$ מציבה במשוואה

$$V_{ZSR} = V_p + V_h = Ae^{-\frac{1}{RC}t} + 1$$

$$V_c(0) = 0 \Rightarrow A = -1 \quad \Rightarrow V_{ZSR} = \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right)u(t)$$

נגזור לקבלת התגובה להלם:

$$\left(\frac{1}{RC}e^{\frac{-t}{RC}}\right)u(t) + \underset{\text{(כאן 0 כי } 1-e^0=0 \text{ וגם בזמן אחר } u(t)=0)}{0}$$

תגובה להלם

$$\boxed{V_c^{ZSR} = \frac{1}{RC}e^{\frac{-t}{RC}}} \cdot u(t)$$ ✓